



再论他汀类药物的安全性

▲100039 解放军总医院 叶平

他汀与肝功能

他汀类药物引起肝酶升高的发生率在 1%~2%，多发生在开始用药后的 3 个月之内，呈剂量依赖性，并在降低用药剂量或停药后恢复至用药前水平。接受起始剂量和中等剂量他汀治疗，肝

酶(ALT 或 AST)升高>3× 正常上限(ULN)，比率<1%，但使用高剂量(80 mg/d)则达 2%~3%。在大多数情况下，他汀类药物引起的肝酶升高不超过其正常值上限的 3 倍时，不需要对剂量进行

调整，但需要密切观察肝酶的变化。如肝酶升高超过正常值上限的 3 倍，被认为出现了他汀类药物的肝毒性，需要降低用药剂量或停药。尚无他汀类药物引起药物性肝衰竭死亡的报道。

他汀与氯吡格雷

关于氯吡格雷与他汀类药物对于细胞色素 P 450 3A4 水平的相互作用对前者抗血小板作用的潜在影响曾得到广泛的关注。氯吡格雷通过抑制二磷酸腺苷诱导的血小板聚集被广泛应用于急性冠脉综合征和 PCI 后的抗血小板治疗，该药需要经过细胞色素

P 450 3A4 代谢后转变为活性形式发挥抗血小板作用。有研究发现阿托伐他汀与氯吡格雷合用可以抑制后者的抗血小板作用，但这一理论上的推断在阿托伐他汀与氯吡格雷合用的临床终点研究中并没有得到证实。目前这 2 类药物在临床上仍然广泛合用。

他汀与肾功能

严重肾功能不全是他汀性肌病的易感因素，反过来，他汀类药物是否能引起肾损害？根据 FDA AERS 数据库，每百万他汀类药物处方肾功能衰竭报告率是 0.3~0.9 例。大规模临床试验报道，他汀治疗组与安慰剂组肾衰和其他肾病比例相近，没有发现在目前 FDA 批准使用的剂量内，他汀类药物可引起肾损害，包括急性肾功能衰竭、肾功能不全、蛋

白尿、血尿、肾小球损害或功能不全等。2009 年公布的 AURORA 研究表明接受透析治疗的终末期肾病(ESRD)患者应用他汀类药物不能预防心脏事件的发生，但不良反应的发生率也并未增加，说明严重肾功能不全患者可以安全使用他汀类药物。然而，对此类患者需要更为密切关注安全性，应根据肾功能不全的严重程度，调整某些他汀类药物的剂量。

他汀与肌毒性

他汀类药物引起的最严重不良反应是肌病，定义为肌肉疼痛、无力，以四肢近端肌肉明显，血清肌酸激酶(CK)显著升高。如没有及时停药，可以发展成为肌溶解，此时血清 CK> 正常上限 10 倍。伴随肌溶解的发生，血清肌红蛋白水平显著升高，进行性肾功能减退，最终患者可死于严重的尿毒症或心律失常。一些临床伴随情况与他汀类药物肌病的发生有密切联系，如老年、肝或肾功能不全(肌酐清除率<30 ml/分)、糖尿病、甲状腺功能减低、低血压、严重感染、剧烈运动、药物性肌病病史或家族史等均是发生他汀类药物性肌病的危险因素。有报道辛伐他汀或洛伐他汀肌病发生率是 0.12%，当与 CYP3A4 抑制剂联合用药时增加至 0.22%。他汀相关肌病和横纹肌溶解是类效应，肌毒性随着单一他汀剂量的增加而增高。

他汀与出血性卒中

胆固醇降低与出血性卒中一直是存在争议的问题。因而，他汀降脂是否增加出血性卒中的发生也一度出现争论。随着大规模临床试验结果的公布，人们已经明确他汀类药物能显著减少缺血性脑卒中的发生，本身并不会增加出血性脑卒中。

SPARCL 研究为迄今最大的他汀对卒中二级预防的研究，结果显示他汀类降低心脑血管事件的同时，也发现出血性卒中的发生率增加。然而，对 SPARCL 研究出血性卒中增多的进一步分析发现，造成出血性卒中的因素包括既往脑出血史、男性、高血压病史和年龄增加。而入选和研究

结束时的血浆总胆固醇和 LDL-C 水平与出血性卒中的增加无相关性。结合大规模临床试验他汀类对卒中一级预防和二级预防的荟萃分析，他汀没有增加出血性卒中的风险，目前尚无确切资料表明低胆固醇水平与出血性卒中危险增加相关。

但是，他汀用于脑卒中二级预防，以下人群应警惕出血性卒中的危险：既往有脑出血病史，老年男性，存在控制不良的严重高血压，与使用抗栓治疗容易发生脑出血有类似情况。对此类患者需要注意分析易于出血的原因，权衡利弊，以降低使用他汀引起脑出血的风险。

他汀与肿瘤

PROSPER 研究发现应用他汀治疗的老年患者肿瘤的发生率具有增加的趋势，其研究者认为可能与该试验所入选的患者年龄偏大、存在隐匿未被发现的肿瘤等情况有关。WOSCOPS 等同样应用普伐他汀治疗的临床试验分析结果没有发现这种情况，其后对普伐他汀的荟萃分析也没有发现增加肿瘤的趋势。这些临床试验并非特意研究他

汀与肿瘤的关系而设计，因此，具体到某一种特定部位肿瘤样本量都较小，随访观察时间也相对较短，所能提供的具有可信性的依据并不多。另有一些人群研究或临床试验提示，他汀还可能具有减少肿瘤风险的作用。因此，迄今的结论是他汀治疗是安全的，并不具有致癌性，但不能肯定他汀治疗对于肿瘤具有保护作用。

● 专家点评

部分危及生命的药物相互作用(二)

▲352100 福建省宁德人民医院 李枝端

依那普利 + 别嘌呤醇

依那普利适应证 用于治疗原发性高血压。

别嘌呤醇适应证 原发性和继发性高尿酸血症，尤其是尿酸生成过多而引起的高尿酸血症；反复发作或慢性痛风者 痛风石；

尿酸性肾结石和(或)尿酸性肾病 有肾功能不全的高尿酸血症。

相互作用 别嘌呤醇与血管紧张素转换酶抑制剂类降压药、氨氯地平合用，可引起史-约综合征和皮疹等过敏反应。

洛伐他汀 + 吉非罗齐

洛伐他汀适应证 用于治疗高胆固醇血症和混合型高脂血症。

吉非罗齐适应证 用于高脂血症。适用于严重Ⅳ或Ⅴ型高脂蛋白血症，冠心病危险性大而饮食控制、减轻体重等治疗无效者，也适用于Ⅱb型高脂蛋白血症、冠心病危险性大而饮食控制、减轻体重、其他血脂调节药物治疗无效者。

鉴于本品对人类有潜在致癌

的危险性，使用时应严格限制在指定的适应证范围内，且疗效不明显时应及时停药。

相互作用 吉非罗齐片说明书“氯贝丁酸衍生物与羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂，如洛伐他汀等合用治疗高脂血症，将增加两者严重肌肉毒性发生的危险，可引起肌痛、横纹肌溶解、血肌酸磷酸激酶增高等肌病，应尽量避免联合使用”。

对乙酰氨基酚 + 华法林

对乙酰氨基酚适应证 用于发热、头痛、关节痛等。

华法林适应证 适用于需长期持续抗凝的患者，能防止血栓的形成及发展，用于治疗血栓栓塞性疾病；治疗手术后或创伤后的静脉血栓形成，并可作心肌梗

死的辅助用药；对曾有血栓栓塞病患者及有术后血栓并发症危险者，可予预防性用药。

相互作用 华法林个体差异较大，治疗期间应严密观察病情，并依据凝血酶原时间 INR 值调整用量。增强本品抗凝作用的药

物有阿司匹林、水杨酸钠、胰高血糖素、奎尼丁、吲哚美辛、保泰松、奎宁、利尿酸、甲磺丁脲、甲硝唑、别嘌呤醇、红霉素、氯霉素、某些氨基糖苷类抗生素、头孢菌素类、苯碘达隆、西咪替丁、氯贝丁酯、右旋甲状腺素、对乙酰氨基酚等。

胺碘酮 + 地高辛

胺碘酮适应证 口服适用于危及生命的阵发性心动过速及室颤的预防，也可用于其他药物无效的阵发性室上性心动过速、阵发心房扑动、心房颤动，包括合并预激综合征者及持续心房颤动、心房扑动电转复后的维持治疗。可用于持续房颤、房扑时室率的控制。除有明确指征外，一般不宜用于治疗房性、室性早搏。

注射剂适用于利多卡因治疗无效的室性心动过速和急诊控制房颤、房扑的心室率。

地高辛适应证 用于高血压、瓣膜性心脏病、先天性心脏病等急性和慢性心力功能不全。尤其适用于伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全；对于肺源性心脏病、心肌严重缺血、活动性心肌炎及心外因素如严重贫血、甲状

腺功能低下及维生素 B₁ 缺乏症的心功能不全疗效差；用于控制伴有快速心室率的房颤、房扑患者的心室率及室上性心动过速。

相互作用 胺碘酮增加血清地高辛浓度，亦可能增高其他洋地黄制剂的浓度达中毒水平，当开始用本品时洋地黄类药物应停药或减少 50%，如合用应仔细监测其血清中药浓度。